



Analisis Pergerakan Penumpang & Efisiensi Operasional Bus Terminal DKI Jakarta

SQL Case Study — Load Factor Analysis & Bus Allocation Optimization using Jakarta Public Transportation Dataset.

ANALIS DATA

Bunga Miftahul Barokah

TOOLS USED

MySQL Workbench 8.0
Microsoft Excel

SUMBER DATA RESMI

Satu Data DKI Jakarta



Ringkasan Proyek & Metodologi Analisis

Optimasi Efisiensi Operasional Bus Perkotaan DKI Jakarta (14.993 Transaksi SQL)



Latar Belakang & Permasalahan

- **Supply-Demand Mismatch:** Penumpukan ekstrem di titik transit utama (Manggarai/Cililitan) saat jam sibuk, sementara terminal sekunder mengalami pemborosan
- **Penjadwalan Statis:** Penentuan frekuensi bus berbasis asumsi historis konvensional, bukan pergerakan data riil.



Tujuan Utama Analisis

- **Pemetaan Load Factor:** Mengukur konsentrasi beban penumpang di 17 terminal untuk mengisolasi area krisis (overcrowded vs underutilized).
- **Simulasi Relokasi Bus:** Merumuskan redistribusi unit bus dari terminal surplus ke terminal defisit tanpa tambahan trip/unit operasional baru.

Arsitektur Metodologi Analisis SQL

PHASE 01

Data Cleaning

Audit missing values, konversi ISO date, serta normalisasi entitas terminal via SQL.

PHASE 02

Trafik & Load Factor

Agregasi pergerakan bus & volume penumpang serta analisis Net Flow untuk mengukur peran terminal.

PHASE 03

Time Series & Pareto

Deteksi lonjakan tren (surge days), inefisiensi rute, serta pemetaan 20% pemicu beban.

PHASE 04

Simulasi Optimasi

Kalkulasi rasio ideal (40 pnp/bus) untuk rekomendasi relokasi unit tanpa tambahan pengadaan armada baru.



Dokumentasi & 20 Script Query SQL Lengkap Tersedia di Repository GitHub

<https://github.com/bungamiftahul14/Jakarta-Bus-Efficiency-Analysis>

Audit Data Hygiene & Pipeline Preprocessing

Pembersihan & Standardisasi 14.993 Transaksi Bus Sebelum Tahap Modeling/Analisis

 OBSERVASI MENTAH

14,993

Baris data transaksi 17 terminal

NULL AUDIT

0 NULL

100% data lengkap terverifikasi

 OPERATIONAL ZEROES

933 Baris

914 penumpang datang & 19 operasional lainnya bernilai 0

 OUTPUT TABLE

Clean Table

arus_terminal_clean

Logika Utama Preprocessing (SQL Transformation)



Standardisasi Tanggal ISO

Mengonversi format periode & tanggal heterogen menjadi format standar **YYYY-MM-DD** untuk query time series.

```
STR_TO_DATE(CONCAT(...))
```



Normalisasi Teks Terminal

Mencuci whitespace liar dan menyeragamkan entitas nama terminal ke huruf kecil (lowercase) untuk konsistensi agregasi.

```
LOWER(TRIM(terminal))
```



Pencegahan Error Pembagian

Menangani nilai NULL pada penumpang menggunakan COALESCE serta mencegah error division by zero pada rasio keterisian dengan NULLIF.

```
COALESCE(jumlah_penumpang_datang, 0)
```



Hasil Preprocessing & Kesiapan Analytics

Dataset dipastikan 100% konsisten tanpa risiko error komputasi. Tabel **arus_terminal_clean** siap digunakan untuk agregasi **Load Factor** dan simulasi optimasi.

Tabel Ringkasan Volume Makro Provinsi

Kategori Pengukuran	Volume Total	Porsi Proporsi (%)
Total Penumpang Berangkat	43,213,374 orang	55,4% DARI ARUS TOTAL
Total Penumpang Datang	34,769,022 orang	44,6% DARI ARUS TOTAL
Total Pergerakan Bus Datang	2,213,987 trip	51,5% PERGERAKAN BUS
Total Pergerakan Bus Berangkat	2,081,136 trip	48,5% PERGERAKAN BUS

```
SELECT
SUM(jumlah_bus_datang) AS total_bus_datang,
SUM(jumlah_bus_berangkat) AS total_bus_berangkat,
SUM(jumlah_penumpang_datang) AS total_penumpang_datang,
SUM(jumlah_penumpang_berangkat) AS total_penumpang_berangkat
FROM arus_terminal_clean;
```

Indikator Utama Volume Transportasi

SELISIH NETO KEBERANGKATAN VS KEDATANGAN

+8,444,352 Orang

Volume keberangkatan jauh lebih dominan

RATA-RATA KETERISIAN BUS PROVINSI

20.76 Penumpang/Keberangkatan

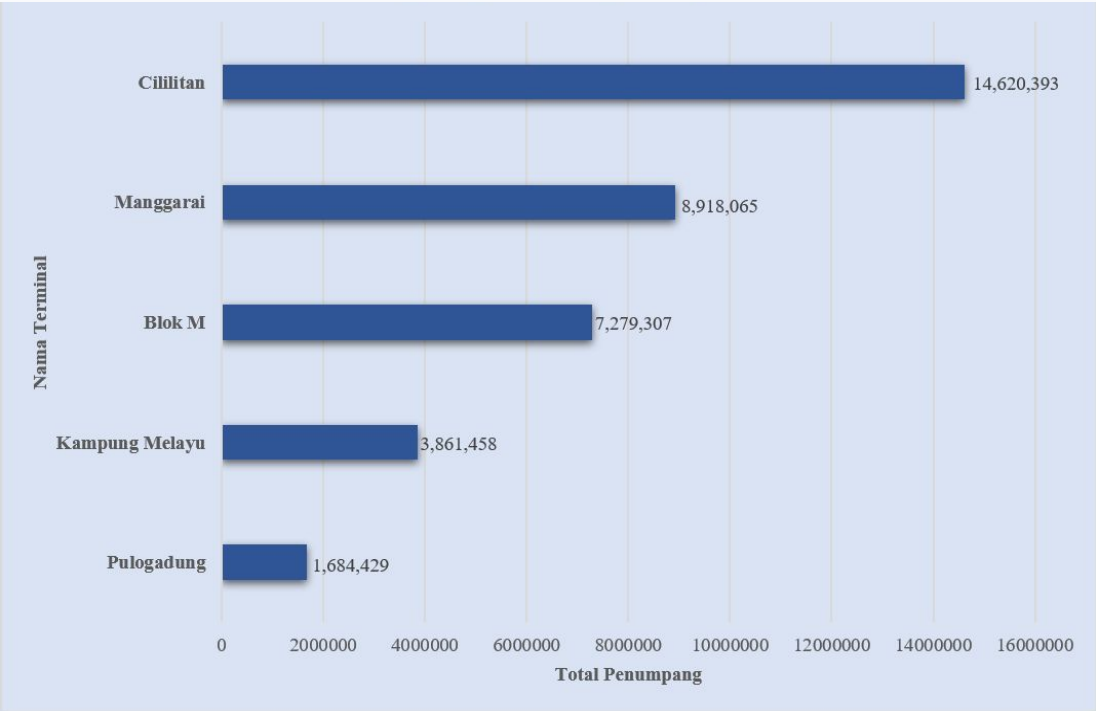
Rata-rata keterisian muatan per perjalanan bus se-provinsi

Temuan Analisis Operasional Makro

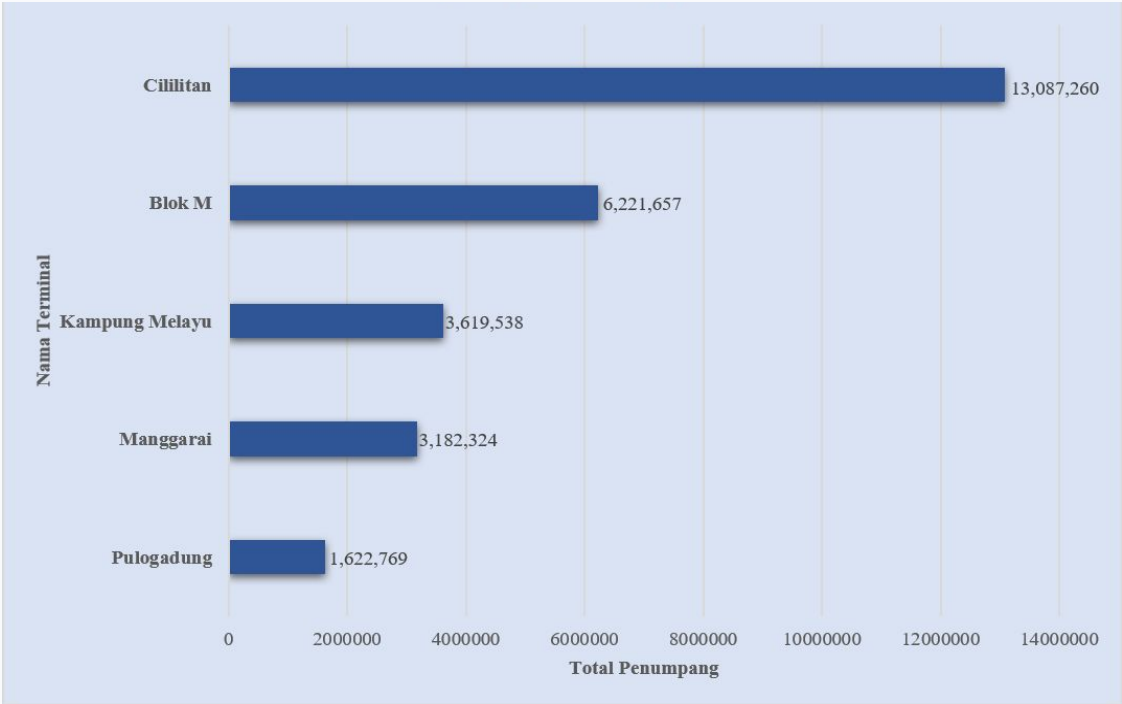
- **Origin Hub:** Selisih +8.44 juta penumpang berangkat membuktikan terminal DKI Jakarta berfungsi sebagai titik awal komuter ke tempat kerja.
- **Kapasitas Makro Cukup:** Rata-rata 20.76 pnp/keberangkatan secara agregat memenuhi standar kapasitas operasional bus.
- **Indikasi Mismatch:** Adanya ketimpangan terjadi penumpukan di terminal tertentu sementara terminal lainnya justru sepi dan kelebihan bus.

Ranking Top 5 Terminal: Perbandingan Arus Keberangkatan dan Kedatangan

Top 5 Terminal Keberangkatan Terbanyak (Query #7)



Top 5 Terminal Kedatangan Terbanyak (Query #8)



TEMUAN ANALISIS DIVERGENSI ARUS

Terminal Cililitan mendominasi puncak lalu lintas DKI Jakarta secara mutlak di kedua kategori (**14,6M berangkat / 13,08M datang**). Sementara itu, terjadi perbedaan fungsi signifikan antara Manggarai dan Blok M: Manggarai mencatatkan selisih lonjakan keberangkatan sebesar 5,74 juta penumpang (peringkat #2 keberangkatan vs #4 kedatangan) yang membuktikan perannya murni sebagai Transit Hub komuter harian, sedangkan Blok M melonjak ke peringkat #2 pada arus kedatangan sebagai Destination Hub utama kawasan bisnis. Di sisi lain, 12 terminal kelas bawah secara akumulatif hanya menyumbang porsi minor dari total trafik provinsi.

Evaluasi Lalu Lintas Pergerakan Bus 17 Terminal

Ranking Total Pergerakan Bus (17 Terminal)

No	Terminal	Pergerakan Datang	Pergerakan Berangkat	Total Trips
1	Blok M	302,153	303,052	605,205
2	Kampung Melayu	267,896	268,388	536,284
3	Pulogadung	200,927	202,284	403,211
4	Klender	199,031	195,355	394,386
5	Senen	192,873	192,899	385,772
6	Cililitan	161,759	161,962	323,721
7	Kampung Rambutan	212,967	95,090	308,057
8	Grogol	133,067	133,045	266,112
9	Tanjung Priok	92,613	84,345	176,958
10	Pasar Minggu	85,107	89,767	174,874
11	Kalideres	92,739	81,454	174,193
12	Pinang Ranti	78,059	78,702	156,761
13	Ragunan	55,078	55,096	110,174
14	Rawamangun	51,334	51,221	102,555
15	Lebak Bulus	43,323	43,392	86,715
16	Manggarai ANOMALI	32,199	32,225	64,424
17	Muara Angke	12,862	12,859	25,721

⚠️ Akar Masalah: Critical Supply Mismatch di Manggarai

VOLUME PENUMPANG
Peringkat #2
(8.92 Juta Orang)

FREKUENSI BUS
Peringkat #16
(Hanya 64.4 Ribu Pergerakan)

- **Kontradiksi Ekstrem:** Meskipun Manggarai melayani jumlah penumpang terbesar ke-2 se-DKI, frekuensi operasional busnya berada di papan bawah (#16 dari 17 terminal).
- **Penyebab Penumpukan:** Temuan menunjukkan bahwa keterbatasan alokasi pergerakan bus merupakan salah satu indikasi utama **supply-demand mismatch** di Manggarai.

```
SELECT
    nama_terminal,
    SUM(jumlah_bus_datang) AS total_bus_datang,
    SUM(jumlah_bus_berangkat) AS total_bus_berangkat,
    (SUM(jumlah_bus_datang) + SUM(jumlah_bus_berangkat)) AS total_lalu_lintas_bus
FROM arus_terminal_clean
GROUP BY nama_terminal
ORDER BY total_lalu_lintas_bus DESC;
```


↔ Analisis Neto Arus Pergerakan Penumpang Terminal

+ Terminal Transit Hub (Neto Keberangkatan Positif)

Nama Terminal	Total Datang	Total Berangkat	Selisih Neto
Manggarai	3,182,324	8,918,065	+5,735,741
Cililitan	13,087,260	14,620,393	+1,533,133
Blok M	6,221,657	7,279,307	+1,057,650
Kampung Melayu	3,619,538	3,861,458	+241,920

- Terminal Gateway Hub (Neto Arus Negatif)

Nama Terminal	Total Datang	Total Berangkat	Selisih Neto
Kampung Rambutan	1,417,374	566,797	-850,577
Rawamangun	244,189	210,519	-33,670
Klender	492,409	487,334	-5,075

```
SELECT
    nama_terminal,
    SUM(jumlah_penumpang_datang) AS total_datang,
    SUM(jumlah_penumpang_berangkat) AS total_berangkat,
    (SUM(jumlah_penumpang_berangkat) - SUM(jumlah_penumpang_datang)) AS selisih_netto
FROM arus_terminal_clean
GROUP BY nama_terminal
ORDER BY selisih_netto DESC;
```



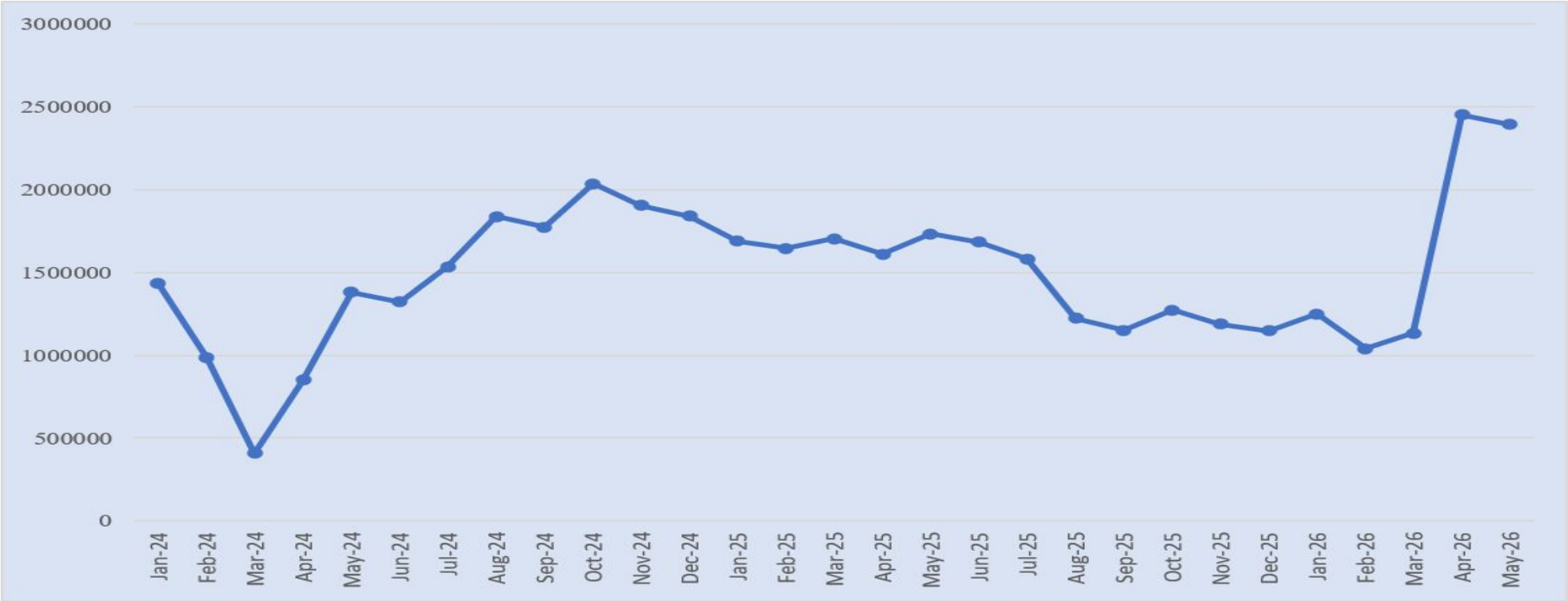
IMPLIKASI PERAN PERGERAKAN TERMINAL

Perhitungan selisih penumpang memisahkan fungsi terminal secara tegas. Terminal seperti **Manggarai (+5,73 Juta)** dan **Cililitan (+1,53 Juta)** berfungsi sebagai **Transit Hub & Titik Kumpul Komuter utama** untuk pergerakan harian warga. Sebaliknya, **Kampung Rambutan (-850 Ribu)** bertindak sebagai **Entry Gateway Utama** yang menyerap kedatangan penumpang dari luar daerah ke DKI Jakarta, sehingga strategi pengelolaan operasional bus dalam kota dan luar kota harus dipisahkan.

Tren Fluktuasi Penumpang Bulanan Provinsi 2024–2026

Profil Dinamika Volume Penumpang Bulanan (2024 – 2026)

Query #11 | Sumber Data: Agregasi 17 Terminal DKI Jakarta



TITIK TERENDAH (DIP)

408,000 Pnp

Maret 2024 (Awal Ramadan)



REKOR PUNCAK (SPIKE)

2,450,000

April 2026 (Puncak Mudik)

Pnp



Analisis transportasi terminal DKI Jakarta

Temuan Analisis Tren Musiman (Time-Series Insights)

- Pola Musiman Berulang:** Fluktuasi volume terbukti dipengaruhi secara kuat oleh siklus Hari Raya Idul Fitri & libur sekolah. Mobilitas harian merosot drastis saat awal Ramadan (Maret 2024: **408 Ribu**).
- Lonjakan Ekstrem Q2:** Lonjakan penumpang tertinggi terjadi pada puncak arus mudik Lebaran (April 2026: **2.45 Juta**), menandakan lonjakan beban hingga **600%** dibanding titik terendah.
- Rekomendasi Operasional:** Dinas Perhubungan wajib menyiapkan rekayasa operasional cadangan (buffer fleet) dan penyusunan jadwal fleksibel (dynamic dispatch) khusus pada Kuartal II (Q2) setiap tahunnya.

Benchmark Volume & Hari Lonjakan Ekstrem

Terminal Di Atas Rata-rata Provinsi (Query #12)

Rata-rata volume per terminal adalah **2,54 Juta orang**. Hanya 4 terminal yang melampaui benchmark ini:

Terminal	Volume Penumpang	Rasio Terhadap Rata-Rata
1. Cililitan	14,620,393 orang	5.7X LIPAT
2. Manggarai	8,918,065 orang	3.5X LIPAT
3. Blok M	7,279,307 orang	2.8X LIPAT
4. Kampung Melayu	3,861,458 orang	1.5X LIPAT

Ketimpangan Beban Terfokus pada 4 Hub Utama

- **Distribusi Tidak Merata:** Hanya 4 dari 17 terminal di DKI Jakarta yang melampaui rata-rata volume provinsi (2,54 juta penumpang).
- **Puncak Kepadatan:** Terminal Cililitan mencatat beban tertinggi hingga 5,7x lipat di atas rata-rata, disusul oleh Manggarai (3,5x) dan Blok M (2,8x).
- **Implikasi:** Pergerakan penumpang DKI Jakarta terpusat secara masif di 4 hub ini, sehingga memerlukan prioritas alokasi operasional dan fasilitas pendukung.

5 Hari Lonjakan Kepadatan Tertinggi (Query #13)

5 hari paling padat se-Jakarta terjadi di **Terminal Blok M** pada Mei 2026:

Tanggal	Volume Penumpang	Kepadatan per Bus
22 Mei 2026	56,055 orang	130.7 orang/Trip
26 Mei 2026	55,814 orang	130.1 orang/Trip
20 Mei 2026	55,769 orang	129.1 orang/Trip
25 Mei 2026	55,701 orang	127.8 orang/Trip
04 Mei 2026	55,700 orang	135.5 orang/Trip

Lonjakan Ekstrem Blok M Dipicu Mobilitas Komuter (Query #13 & #14):

- **Titik Krisis Operasional:** Kepadatan tertinggi terjadi di Terminal Blok M pada Mei 2026, dengan rasio beban melonjak hingga 130–135 penumpang/keberangkatan.
- **Pola Harian:** Volume Hari Kerja (3.065 penumpang/hari) tercatat 26,4% lebih tinggi dibanding Akhir Pekan (2.425 penumpang/hari).
- **Kesimpulan:** Lonjakan beban didorong oleh pekerja harian, sehingga memerlukan penyesuaian kapasitas dan jadwal operasional pada jam sibuk (peak hours).

🛠️ Efisiensi Rute & Pertumbuhan Volume (2024–2026)

Kinerja Pertumbuhan Makro Volume Penumpang (Query #16)

- **Tren Volume:** Penumpang DKI Jakarta tumbuh **+1,86% YoY** dari 17,31 Juta (2024) menjadi 17,63 Juta (2025).
- **Temuan Utama:** Kenaikan ini dicapai meski pergerakan keberangkatan bus berkurang (**844 Ribu → 812 Ribu Keberangkatan**), membuktikan masalah utama terletak pada ketimpangan alokasi operasional bus antar terminal.

🔥 Terminal Kategori Overloaded Ekstrem (Query #15)

Manggarai 276.7 Penumpang / Keberangkatan
Krisis Suplai: Menampung beban hingga 7× lipat dari batas ideal (40 pen/Keberangkatan).

Cililitan 90.3 Penumpang / Keberangkatan
Sangat Padat: Beban penumpang mencapai lebih dari 2× lipat kapasitas wajar.

INDIKASI KRISIS SUPLAI

Ketidakseimbangan Kapasitas: Terminal Manggarai dan Cililitan mengalami lonjakan beban penumpang per bus yang sangat ekstrem. Kondisi ini memicu penumpukan peron yang parah dan memerlukan penambahan rute feeder serta redistribusi operasional bus secara mendesak dari terminal yang sepi.

❄️ Terminal Underutilized / Pemborosan Operasional (Query #17)

Nama Terminal	Pergerakan Bus	Load Factor (Pen/trip)	Status
Klender	195,355 trip	2.5 pen/trip	Sangat Sepi
Grogol	133,045 trip	3.5 pen/trip	Sepi
Pasar Minggu	89,767 trip	2.2 pen/trip	Sangat Sepi
Pinang Ranti	78,702 trip	3.2 pen/trip	Sepi
Rawamangun	51,221 trip	4.1 pen/trip	Sepi

INDIKASI PEMBOROSAN OPERASIONAL

Kuantifikasi Pemborosan: Kelima terminal di atas mencatatkan tingkat keterisian <5 penumpang per bus. Angka ini membuktikan adanya pemborosan perjalanan bus yang bisa dialihkan (redistribusi) untuk membantu terminal yang overloaded seperti Manggarai dan Cililitan.

Konsentrasi Beban Transportasi: Prinsip Pareto 70/30

≡ Distribusi Kontribusi Penumpang Per Terminal (Query #18)

Nama Terminal	Volume Penumpang	Porsi Kontribusi (%)
1. Cililitan	14,620,393 orang	33.83%
2. Manggarai	8,918,065 orang	20.64%
3. Blok M	7,279,307 orang	16.84%
14 Terminal Lainnya	12,395,609 orang	28.68%

🔗 IMPLIKASI ANALISIS PARETO TERHADAP KEBIJAKAN

Prinsip Pareto 70/30: Sebanyak **71,30%** dari seluruh total pergerakan penumpang di DKI Jakarta terpusat hanya pada **3 terminal utama** (Cililitan, Manggarai, dan Blok M). Pembuktian statistik ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan **tata kelola operasional layanan bus** akan memberikan dampak efisiensi maksimal jika difokuskan pada ketiga hub utama tersebut.

Konsentrasi Penumpukan Penumpang Top 3 (Query #19)



30,81 Juta Penumpang terpusat hanya pada 3 Terminal Utama

🚌 Evaluasi Kebutuhan Bus Ideal (Standar Kapasitas Kenyamanan 40 Penumpang/Trip)

Nama Terminal	Rata-rata Penumpang/Hari	Trips Eksisting/Hari	Trips Ideal/Hari	Status Alokasi Trips
Manggarai	10,111	37	253	DEFISIT 216 TRIP
Cililitan	16,595	184	415	DEFISIT 231 TRIP
Blok M	8,253	344	206	SURPLUS 138 TRIP

```
SELECT
    nama_terminal,
    ROUND(AVG(jumlah_penumpang_berangkat), 0) AS rata_penumpang_harian,
    ROUND(AVG(jumlah_bus_berangkat), 0) AS frekuensi_bus_harian_eksisting,
    ROUND(AVG(jumlah_penumpang_berangkat) / 40, 0) AS estimasi_kebutuhan_trip_bus_ideal
FROM arus_terminal_clean
WHERE nama_terminal IN ('cililitan', 'manggarai', 'blok m')
GROUP BY nama_terminal;
```

STRATEGI OPTIMASI TANPA PENAMBAHAN OPERASIONAL BARU

- **Kondisi Alokasi:** Blok M mengalami surplus 138 trip/hari, sementara Manggarai & Cililitan mengalami defisit parah masing-masing 216 dan 231 trip/hari.
- **Rekomendasi Kebijakan:** Relokasi 138 trip surplus dari Blok M serta penyerapan unit operasional dari terminal sepi (Klender & Pasar Minggu) menguraikan krisis penumpukan di Manggarai dan Cililitan tanpa perlu pengadaan operasional baru.



1. Relokasi Operasional Lintas Terminal

Mengalokasikan 138 trip/hari dari Blok M serta mengalihkan alokasi perjalanan dari Klender & Pasar Minggu ke Manggarai (+216 trip) dan Cililitan (+231 trip).

Langkah ini menekan load factor di titik krisis dari >270 ke batas ideal 40–50 penumpang/trip tanpa tambahan pengadaan operasional baru.



2. Penyiapan Perjalanan Cadangan (Surge Buffer Planning)

Menerapkan protokol operasional cadangan (buffer service) pada periode lonjakan ekstrem tahunan (Mei & April).

Bertujuan memangkas waktu tunggu (headway) dan mengurai penumpukan komuter saat kepadatan harian di terminal hub menembus >130 penumpang/trip.



3. Optimalisasi Feeder Rute Transit

Menata ulang rute bus feeder dari Terminal Gateway (Kampung Rambutan) langsung menuju Transit Hub (Manggarai & Cililitan).

Penyesuaian ini mengurangi penumpukan di terminal pengumpul serta memperlancar integrasi antar-moda transportasi.



4. Penjadwalan Maintenance Akhir Pekan

Memanfaatkan penurunan volume harian 20,9% di akhir pekan (Query #14) untuk perawatan berkala (preventive maintenance).

Menjaga kesiapan operasional hingga 100% pada hari kerja (weekday) tanpa mengganggu jam sibuk komuter.

Kesimpulan Portofolio Data Analyst — Bunga Miftahul Barokah

Studi Efisiensi Transportasi DKI Jakarta — Powered by SQL (Data Processing) & Microsoft Excel (Data Visualization)

GitHub Repo:

github.com/bungamiftahu14/Jakarta-Bus-Efficiency-Analysis

Data Source: satudata.jakarta.go.id (DKI Jakarta)